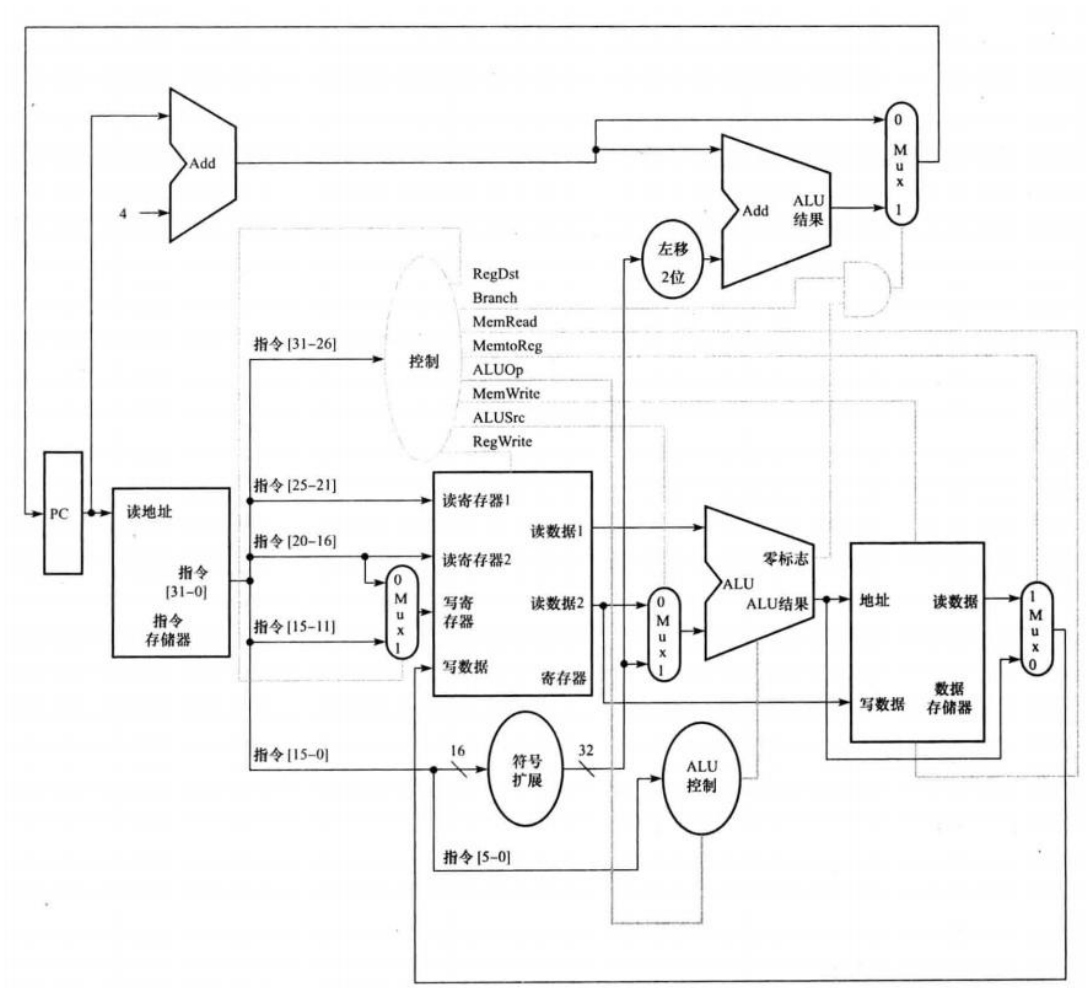


设计者学号：21230415
设计者姓名：马兆星

1. 指定的指令如下

指令	操作码	类型	含义
ori	000001	I	汇编格式: ORI rt, rs, imm 功能描述: 寄存器 rs 中的值与 0 扩展至 32 位的立即数 imm 按位逻辑或, 结果写入寄存器 rt 中。 操作定义: $GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ or } Zero_extend(imm)$
lui	001111	I	汇编格式: LUI rt, imm 功能描述: 将 16 位立即数 imm 写入寄存器 rt 的高 16 位, 寄存器 rt 的低 16 位置 0。 操作定义: $GPR[rt] \leftarrow (imm \parallel 0^{16})$
addu	000000 Func: 100001	R	汇编格式: ADDU rd, rs, rt 功能描述: 将寄存器 rs 的值与寄存器 rt 的值相加, 结果写入 rd 寄存器中。 操作定义: $GPR[rd] \leftarrow GPR[rs] + GPR[rt]$
sub	000000 Func: 100010	R	汇编格式: SUB rd, rs, rt 功能描述: 将寄存器 rs 的值与寄存器 rt 的值相减, 结果写入 rd 寄存器中。如果产生溢出, 则触发整型溢出例外 (IntegerOverflow)。 假定不产生溢出
bne	000101	I	汇编格式: BNE rs, offset 功能描述: 如果寄存器 rs 的值不等于寄存器 rt 的值则转移, 否则顺序执行。转移目标由立即数 offset 左移 2 位并进行有符号扩展的值加上该分支指令对应的延迟槽指令的 PC 计算得到。 操作定义: $l: \quad condition \leftarrow GPR[rs] \neq GPR[rt]$
lw	100011	I	汇编格式: LW rt, offset(base) 功能描述: 将 base 寄存器的值加上符号扩展后的立即数 offset 得到访存的虚地址, 如果地址不是 4 的整数倍则触发地址错例外, 否则据此虚地址从存储器中读取连续 4 个字节的值, 写入到 rt 寄存器中。
sw	101011	I	汇编格式: SW rt, offset(base) 功能描述: 将 base 寄存器的值加上符号扩展后的立即数 offset 得到访存的虚地址, 如果地址不是 4 的整数倍则触发地址错例外, 否则据此虚地址将 rt 寄存器存入存储器中。

2. 带控制信号的数据通路（用书上的即可）



3. ALU 设计（需要设计者完成）

为了设计 ALU 的控制信号，首先根据指令功能进行归纳总结，完成下表。

指令	操 作	ALU 功能
ori	$R[rt] = R[rs] \text{ OR } Imm$	按位或
lui	$R[rt] = \{imm, 16'b0\}$	不使用 ALU，直接移位
addu	$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	无符号加
Sub	$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	减法
bne	$if(R[rs] \neq R[rt]) \text{ PC} = \text{PC} + 4 + offset \ll 2$	比较
lw	$R[rt] = MEM[R[rs] + SignExt(offset)]$	加法(地址计算)
sw	$MEM[R[rs] + SignExt(offset)] = R[rt]$	加法(地址计算)

4. ALU 的控制信号设计

从上面表来看，一共 5 种操作，使用 二进制编码，在下表中给出定义。

操作	编码
lw/sw	000
bne	001
ori	010
R 型（由 Func 决定）	011
Lui（不参与 ALU 运算）	100

5. 控制单元分成两个部分，一个是 cu，一个是 alucontrol。

(1) 控制信号定义（仿照教材，所以直接给出）

信号名	“0”时定义	“1”时定义
RegDst	写入寄存器来自 rt	写入寄存器来自 rd
RegWrite	无	往寄存器里写数据
ALUSrc	第二个操作数来自寄存器	第二个操作数是立即数扩展
PCSrc	PC <-- PC+4	PC <-- 分支地址
MemRead	无	读存储器
MemWrite	无	写存储器
MemtoReg	ALU 输出作为结果寄存器输入	存储器输出作为结果寄存器输入

(2) 针对指令的 cu 输入/输出真值表

指令	操作码	类型	RegDst	RegWrite	ALUSrc	PCSrc	MemRead	MemWrite	MemtoReg	ALUop
addu	000000	R	1	1	0	0	0	0	0	11
sub	000000	R	1	1	0	0	0	0	0	11
ori	001101	I	0	1	1	0	0	0	0	10
lui	001111	I	0	1	1	0	0	0	0	xx
bne	000101	I	0	0	0	1*	0	0	x	01
lw	100011	I	0	1	1	0	1	0	1	00
sw	101011	I	x	0	1	0	0	1	x	00

(3) 针对指令的 aluctrl 输入/输出真值表

指令	操作码	类型	ALUop	Function 字段	ALU 操作	ALU 控制码
addu	000000	R	011	100001	无符号加法	00010
sub	000000	R	011	100010	无符号减法	00100
ori	001101	I	010	*****	按位或	00001
lui	001111	I	100	*****	无	xxxxx
bne	000101	I	001	*****	比较	01000
lw	100011	I	000	*****	地址加法	10000
sw	101011	I	000	*****	地址加法	10000